α

Лекция 1

Аффинное пространство

Содержание лекции:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
mathdep.ifmo.ru/geolin

1.1 Аксиомы Вейля

Аффинным пространством называется тройка $\mathcal{A} = (S, V, g)$, где S - множество (элементы которого мы будем называть "точками"), V - векторное пространство и отображение g

$$g: \quad S \times V \to S,$$

сопоставляющее каждой паре $(P, \vec{v}) \in S \times V$ элемент $g(P, \vec{v})$ множества S.

Nota bene Композицию g принято обозначать аддитивно:

$$g(P, \vec{v}) = P + \vec{v}.$$

Nota bene Свойства композиции g (аксиомы Вейля):

1. для любой точки P имеет место
$$P + \vec{0} = P,$$
2. для любой точки $P \in S$ и для любых $\vec{v}, \vec{w} \in V$ имеет место:
$$P + (\vec{v} + \vec{w}) = (P + \vec{v}) + \vec{w},$$
3. для любой упорядоченной пары (P, Q) точек из S существует единственный элемент из $\vec{v} \in V$:
$$Q = P + \vec{v}.$$

Nota bene Часто вводят следующее обозначение: если $P + \vec{v} = Q$, то будем обозначать элемент $\vec{v} \in V$ посредством $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$.

Лемма 1.1. *Пусть $P, Q, R \in S$ - произвольные точки множества S, тогда*

$$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$$

▶
Введем обозначения $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$ и $\vec{w} = \overrightarrow{QR}$, тогда аксиома (1) дает

$$P + \left(\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}\right) = \left(P + \overrightarrow{PQ}\right) + \overrightarrow{QR} = Q + \overrightarrow{QR} = R,$$

Затем из аксиомы (2) требуемое.
◀

Лемма 1.2. *Имеет место векторное равенство*

$$\overrightarrow{QP} = -\overrightarrow{PQ}$$

▶
В случае $R = P$ будем иметь

$$P + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = P \quad \Leftrightarrow \quad \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{QP} = -\overrightarrow{PQ}.$$

◀

Nota bene Из предыдущей леммы, в частности, следует что $\overrightarrow{PP} = \vec{0}$

1.2 Векторизация аффинного пространства

Векторизацией аффинного пространства (S, V, g) относительно точки $O \in S$ называется отображение $\sigma_o : S \to V$, такое что

$$\sigma_o(P) = \overrightarrow{OP} = \vec{v}_P, \quad \forall P \in S.$$

и при этом $P = O + \overrightarrow{OP}$ и вектор $\overrightarrow{OP}$ называется **радиусом-вектором** точки P относительно точки O.

Теорема 1.1. *Для любой точки $O \in S$ векторизация σ_o является взаимно-однозначным соответствием (биекцией) между S и V.*

►

Иньективность:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ} \quad \Rightarrow \quad P = Q.$$

Действительно:

$$P = O + \overrightarrow{OP} = O + \overrightarrow{OQ} = Q.$$

Сюръективность:

$$\forall \vec{v} \in V \quad \exists P \in S : \quad P = O + \vec{v} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \overrightarrow{OP}.$$

◄

Размерностью аффинного пространства $\mathcal{A} = (S, V, g)$ называется размерность соответствующего векторного пространства V:

$$\dim \mathcal{A} = \dim V.$$

Nota bene В зависимости от размерности пространство $\mathcal{A}$ называется

- аффинной прямой, если $\dim \mathcal{A} = 1$;
- аффинной плоскостью, если $\dim \mathcal{A} = 2$;
- аффинным пространством, если $\dim \mathcal{A} \geq 3$.

1.3 Прямая и плоскость

Прямой в аффинном пространстве $\mathcal{A}$ называется подмножество точек S вида:

$$L = \{P_0 + \vec{u} : \quad P_0 \in S, \quad \vec{u} \in U\},$$

где $U \subset V$ - одномерное подпространство V называется **направляющим подпространством** прямой L.

Лемма 1.3. *Прямая - одномерное аффинное пространство* $\mathcal{A}_{\mathcal{L}} = (L, U, g)$.

Nota bene Пусть $P_0 \in L$ произвольно выбранная точка на прямой и σ_o - векторизация $\mathcal{A}$ относительно точки O, и пусть $\overrightarrow{OP} = \vec{r}$, $\overrightarrow{OP_0} = \vec{r}_0$, тогда для любой точки $P \in L$ будем иметь :

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{u}.$$

что совпадает с привычным определением прямой.

Плоскостью в аффинном пространстве $\mathcal{A}$ называется подмножество точек S вида:

$$\mathcal{P} = \{P_0 + \vec{w} : \quad P_0 \in S, \quad \vec{w} \in W\},$$

где $W \subset V$ - двумерное подпространство V называется **направляющим подпространством** плоскости $\mathcal{P}$.

Лемма 1.4. *Плоскость - двумерное аффинное пространство* $\mathcal{A}_{\mathcal{P}} = (\mathcal{P}, W, g)$.

Nota bene Аналогично случаю с прямой при векторизации относительно точки O будем иметь :

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{w} = \vec{r}_0 + \vec{a} + \vec{b},$$

где $\vec{a}, \vec{b} \in W$ - два неколлинеарных вектора.

Nota bene В дальнейшем для удобства формулировок нам будет удобно использовать только понятие плоскости, полагая,что прямая - это одномерная плоскость.

Аффинной оболочкой множества M называется плоскость

$$\operatorname{aff} M = p_0 + \langle \overline{p_0 p} : p \in M \rangle, \quad M \subset S, \quad p_0 \in M.$$

Теорема 1.2. *Через любые* $k+1$ *точек аффинного пространства* $\mathcal{A}$ *проходит плоскость размерности* $\leq k$*; при этом, если эти точки не не содержатся в плоскости размерности* $< k$*, через них проходит единственная плоскость размерности* k

►

Пусть $p_0, p_1, \ldots, p_k \in S$. Тогда

$$\mathcal{P} = p_0 + \langle \overline{p_0 p_1}, \overline{p_0 p_2}, \ldots, \overline{p_0 p_k} \rangle$$

есть плоскость размерности $\leq k$, проходящие через точки $p_0, p_1, \ldots p_k$. Если $\dim_{\Bbbk} \mathcal{P} = k$, то векторы $\{\overline{p_0 p_j}\}_{j=1}^{k}$ линейнонезависимы и $\mathcal{P}$ является единственной k-мерной плоскостью, проходящей через $p_0, p_1, \ldots p_k$.

◄

Теорема 1.3. *Всякая плоскость есть множество решений некоторой системы линейных уравнений.*

►

$\Rightarrow$ Пусть $\{\xi^1, \xi^2, \ldots, \xi^n\}$ - решение некоторой системы уравнений, которое можно рассматривать как точку пространства S. Положим, что эта система совместна и $p_0 \in S$

- одно из ее решений. Тогда множество всех решений данной системы будет иметь вид $p_0 + U$, где $U \leq V$ - подпространство решений соответствующей однородной системы, и, стало быть, является плоскостью пространства S.
$\Leftarrow$ Пусть $\mathcal{P} = p_0 + U$ - некоторая плоскость. Пространство U может быть задано системой однородных уравнений. Заменив свободные члены этих уравнений значениями, принимаемыми левыми частями в точке p_0, мы получим искомую систему уравнений.
◀

1.4 Взаимное расположение плоскостей

Пусть $\mathcal{A}_1 = (S_1, V_1, g)$ и $\mathcal{A}_2 = (S_2, V_2, g)$ - два аффинных подпространства аффинного пространства $\mathcal{A} = (S, V, g)$. **Пересечение** $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ называется тройка $\mathcal{A}_\cap = (S_\cap, V_\cap, g)$, так что

$$S_\cap = S_1 \cap S_2, \quad V_\cap = V_1 \cap V_2,$$

где первое пересечение является теоретико-множественным, а второе - пересечением линейных подпространств.

Теорема 1.4. *Результат пересечения двух аффинных подпространств есть аффинное подпространство.*

Лемма 1.5. *Плоскости $\mathcal{P}_1$ и $\mathcal{P}_2$ пересекаются тогда и только тогда, когда*

$$\overline{p_1 p_2} \in U_1 + U_2.$$

▶
Плоскости $\mathcal{P}_1$ и $\mathcal{P}_2$ пересекаются тогда и только тогда, когда существуют векторы $u_1 \in U_1$, $u_2 \in U_2$, что

$$p_1 + u_1 = p_2 + u_2.$$

Это равенство может быть переписано в виде

$$\overline{p_1 p_2} = u_1 - u_2.$$

Существование таких векторов u_1, u_2 как раз означает, что $\overline{p_1 p_2} \in U_1 + U_2$.
◀

Плоскости $\mathcal{P}_1$ и $\mathcal{P}_2$ называются **параллельными**, если $U_1 \subset U_2$ или $U_2 \subset U_1$, и **скрещивающимися**, если $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$ и $U_1 \cap U_2 = 0$.

1.5 Координаты в аффинном пространстве

Системой координат в аффинном пространстве $\mathcal{A} = (S, V, g)$ называется пара $m_o = \left(O, \{\vec{e}_j\}_{j=1}^n\right)$, состоящая из произвольно выбранной точки $O \in S$ и произвольно выбранного базиса $\{\vec{e}_j\}_{j=1}^n$ пространства V.

Nota bene При векторизации σ_o пространства относительно точки O координатами точки P будет набор $\{\xi^j\}_{j=1}^n$, такой что

$$P \to \sigma_o(P) = \overrightarrow{OP} = \sum_{j=1}^{n} \xi^j \vec{e}_j.$$

Nota bene Пусть $\{\xi^j\}_{j=1}^n$ координаты точек P в системе координат m_o и $\{\eta^j\}_{j=1}^n$ - координаты точки Q в той же системе. Тогда из соотношения

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \vec{v},$$

следует выражение для координат вектора $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \sum_{j=1}^{n} \left(\xi^j - \eta^j\right) \vec{e}_j.$$